

SHOP FLOW PROJECT

Snowflake





OBJECTIFS PROJET

- Mettre en place une architecture en médaillon (RAW - STAGING - MARTS) sur Snowflake
- Gérer efficacement les warehouses Snowflake
- Construire une pipeline automatisée avec 3 outils : Streams, Dynamic Tables, Tasks
- Restituer les données sur Snowsight



PLAN

1. Gestion des Warehouses
2. Architecture Médaillon
3. Pipeline de Traitement des Données
4. Démo avec Ingestion des Données J2

GESTION DES WAREHOUSES

- *WH_INGEST*
 - Copie des données dans les tables (Tables brutes, Dynamic Tables)
- *WH_TRANSFORM*
 - Exécution des Tasks

```
-- Create Warehouse
create warehouse if not exists WH_INGEST
  WAREHOUSE_SIZE = 'XSMALL'
  AUTO_SUSPEND = 60
  AUTO_RESUME = TRUE;

create warehouse if not exists WH_TRANSFORM
  WAREHOUSE_SIZE = 'SMALL'
  AUTO_SUSPEND = 60
  AUTO_RESUME = TRUE;
```

ARCHITECTURE MEDAILLON

RAW

Données injectés depuis des éléments STAGES dans les Tables

Tables : Customers, Products, Orders, Order Items, Web Events

STAGING

Les Tables en Staging sont alimentées par les tables de la couche RAW grâce à des TASKs qui s'exécutent toutes les 5 min.

Les TASKs d'injection fonctionnent avec des éléments STREAMs qui sont raccordées aux tables brutes. Les éléments STREAMs suivent les opérations sur les tables brutes (insertions, suppressions, etc) et chaque 5 min avec les TASKs, on fait le traitement adéquat pour chaque ligne modifiée ou ajoutée.

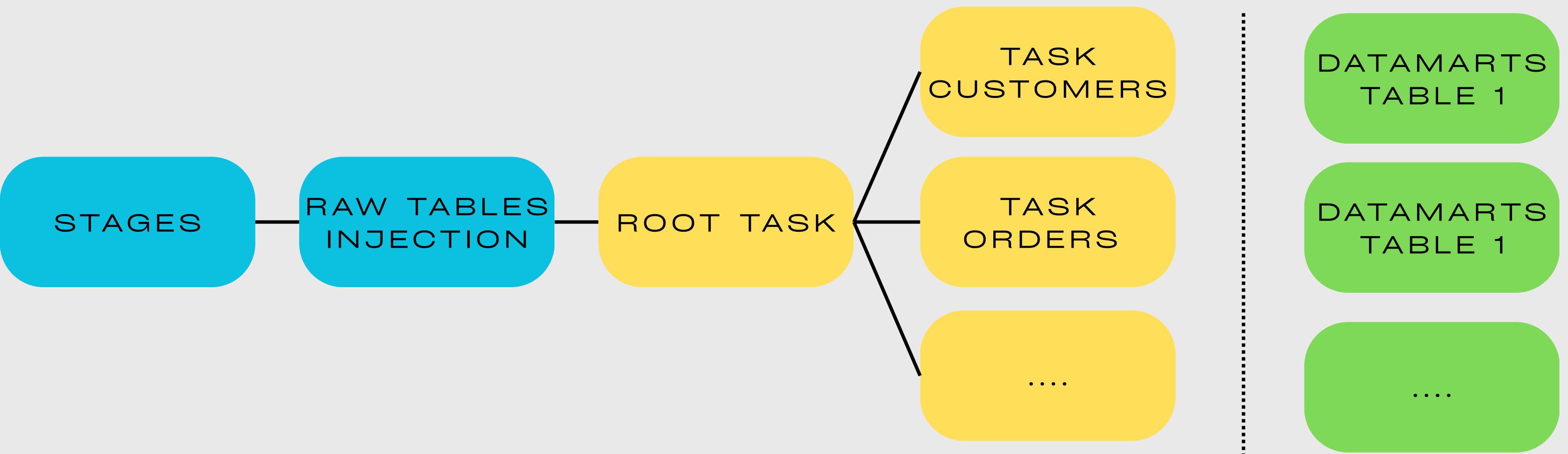
Tables : Stg_Customers, Stg_Products, Stg_Orders, Stg_Order_Items, Stg_Web_Events

MARTS/GOLD

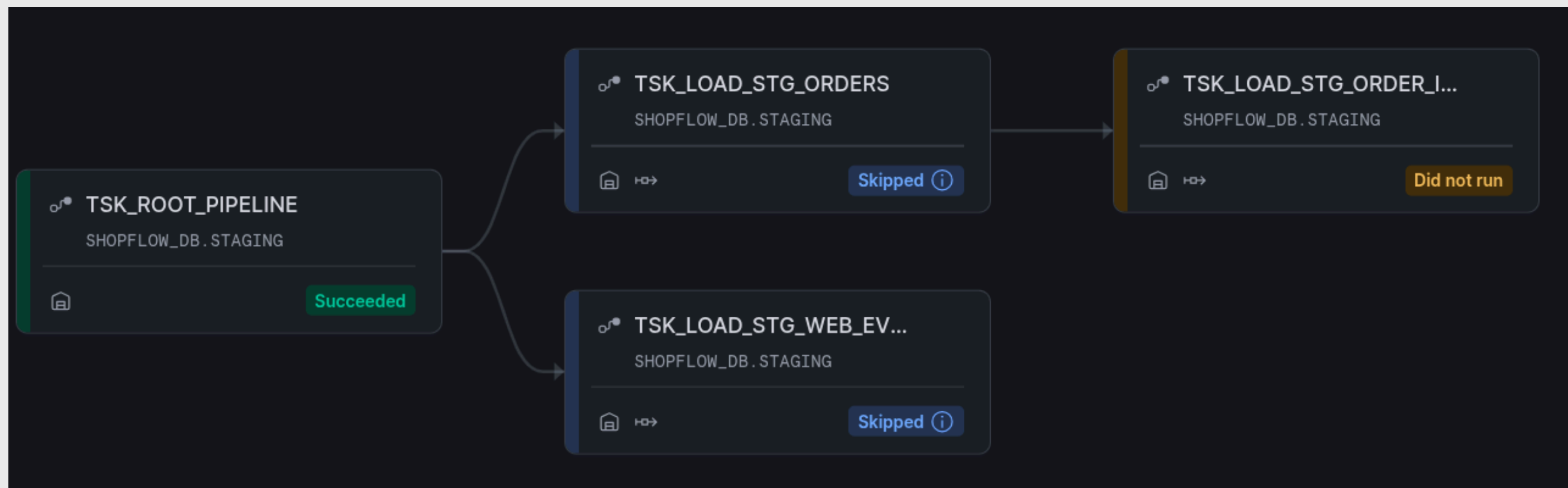
Les Tables de la couche Marts sont des DYNAMIC TABLE qui se rafraichissent chaque 5 min sur la base des Tables en Staging

Tables : DT_DAILY_REVENUE, DT_TOP_PRODUCTS, DT_CUSTOMER_COHORTS

PIPELINE DE TRAITEMENT DES DONNÉES



PIPELINE DE TRAITEMENT DES DONNÉES





DEMO INJECTION DES DONNÉES J2